எடுத்துக்காட்டு 7.15

இரண்டு போலராய்டுகளின் பரவு அச்சுகள் ஒன்றுக்கொன்று 30° கோணத்தில் சாய்ந்துள்ள நிலையில், I செறிவு கொண்ட தளவிளைவு அற்ற ஒளி முதல் போலாராய்டின் மீது விழுகின்றது. இரண்டாவது போலராய்டில் இருந்து வெளியேறும் ஒளியின் செறிவினைக் காண்க

தீர்வு

முதல் போலராய்டின் மீது விழும் ஒளியின் செறிவை (I) என்க. இந்தப் போலராய்டிலிருந்து வெளியேறும் ஒளியின் செறிவு, $I_0 = \left(\frac{I}{2}\right)$ ஆகும்.

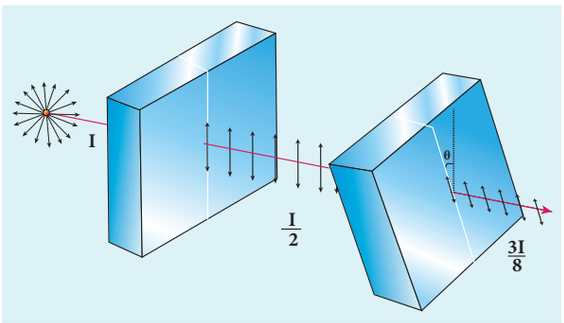
இரண்டாவது போலராய்டிலிருந்து வெளியேறும் ஒளியின் செறிவை I' எனக்கொண்டால்

மாலசின் விதிப்படி, $I' = I_0 \cos^2\theta$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும் போது,

$$I' = \left(\frac{I}{2}\right)\cos^2(30^{\circ}) = \left(\frac{I}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = I\frac{3}{8}$$

$$I' = \left(\frac{3}{8}\right)I$$



எடுத்துக்காட்டு 7.16

ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக (பரவு அச்சுகள் 90° கோணத்தில் உள்ள) இரண்டு போலராய்டுகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வமைப்பினைக் கொண்டு பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

(அ) முதல் போலராய்டின் மீது I ஒளிச்செறிவு கொண்ட ஒளி விழுந்தால், இரண்டாவது போலாராய்டிலிருந்து வெளியேறும் ஒளியின் செறிவு என்ன?

(ஆ) இரண்டு போலராய்டுகளுக்கும் 45° சாய்ந்த நிலையில், மூன்றாவது போலராய்டு ஒன்றை அவற்றின் நடுவே வைத்தால் இரண்டாவது போலராய்டிலிருந்து வெளியேறும் ஒளியின் செறிவைக் காண்க.

தீர்வு

(அ) முதல் போலராய்டின் மீது விழும் ஒளியின் செறிவை (I) என்க. இதிலிருந்து வெளியேறும் தளவிளைவு அடைந்த ஒளியின் செறிவு $I_0 = \left(\frac{I}{2}\right)$.

இரண்டாவது போலராய்டில் இருந்து வெளியேறும் ஒளியின் செறிவை I' எனக் கருதினால்

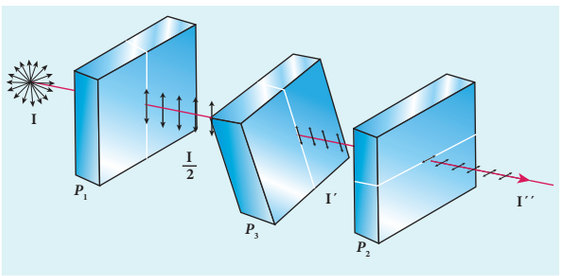
மாலசின் விதிப்படி, $I' = I_0 \cos^2\theta$

இங்கு பரவு அச்சுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து. எனவே, $\theta = 90^{\circ}$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$I' = \left(\frac{I}{2}\right)\cos^2\left(90^{\circ}\right) = 0 \quad \left[\because \cos\left(90^{\circ}\right) = 0\right]$$

இரண்டாவது போலராய்டில் இருந்து எவ்வித ஒளியும் வெளிவராது.



(ஆ) முதல் போலராய்டை P_1 எனவும் இரண்டாவது போலராய்டை P_2 எனவும் கருதுக. இவ்விரண்டும் 90° கோணத்தில் ஒருங்கமைத்துள்ளன. மூன்றாவது போலராய்டு P_3 இவற்றுக்கு நடுவே 45° கோணத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. P_3 யிலிருந்து வெளியேறும் ஒளியின் செறிவை I' என்க.

P_1 மற்றும் P_3 க்கு இடையேயான கோணம் 45° P_3யிலிருந்து வெளியேறும் ஒளியின் செறிவு $I' = I_0 \cos^2\theta$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும் போது,

$$I' = \left(\frac{I}{2}\right)\cos^2(45^{\circ}) = \left(\frac{I}{2}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{I}{4};\ I' = \frac{I}{4}$$

கடைசியாக ஒளி P_3 வழியாக செல்கிறது.

P_3 மற்றும் P_2 க்கு இடையே உள்ள கோணம் 45°. P_2 விலிருந்து வெளியேறும் ஒளியின் செறிவு, $I'' = I'\cos^2\theta$

UNIT-7(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 83 06-08-2020 12:30:31